第 6 节　双曲线

课标要求

1. 了解双曲线的实际背景，感受双曲线在刻画现实世界和解决实际问题中的作用.
2. 了解双曲线的定义、几何图形和标准方程，以及它的简单几何性质.
3. 通过双曲线的学习，进一步体会数形结合的思想.

双曲线的定义

考点一

1. 定义：一般地，把平面内与两个定点 F_1，F_2 的距离的差的绝对值等于非零常数（小于 $|F_1F_2|$）的点的轨迹叫做双曲线. 这两个定点叫做双曲线的__焦点__，两焦点间的距离叫做双曲线的__焦距__.

2. 数学表达式：集合 $P=\{M\mid ||MF_1|-|MF_2||=2a$，$0<2a<|F_1F_2|$，$|F_1F_2|=2c$，其中 a，c 为常数，且 $c>a>0\}$.

提醒：若 $2a=2c$，则轨迹是以 F_1，F_2 为端点的两条射线；若 $2a>2c$，则轨迹不存在；若 $2a=0$，则轨迹是线段 F_1F_2 的垂直平分线.

结论：焦点三角形的面积：P 为双曲线上的点，F_1，F_2 为双曲线的两个焦点，且 $\angle F_1PF_2=\theta$，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $\frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}$.

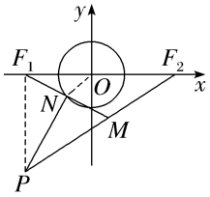
例 1　（1）已知定点 F_1（-2，0），F_2（2，0），N 是圆 O：$x^2+y^2=1$ 上任意一点，点 F_1 关于点 N 的对称点为 M，线段 F_1M 的中垂线与直线 F_2M 相交于点 P，则点 P 的轨迹方程是（　B　）

A. $x^2+\frac{y^2}{3}=1$　　B. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$

C. $\frac{x^2}{3}+y^2=1$　　D. $\frac{x^2}{3}-y^2=1$

（2）〔一题多解〕设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 $\sqrt{5}$. P 是 C 上一点，且 $F_1P\perp F_2P$. 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 4，则 $a=$__1__.

解析：（1）如图，当点 P 在 y 轴左侧时，连接 ON，PF_1，则 $|ON|=\frac{1}{2}|F_2M|=1$，所以 $|F_2M|=2$. 结合 PN 为线段 MF_1 的垂直平分线，可得 $|PF_1|=|PM|=|PF_2|-|F_2M|=|PF_2|-2$，所以 $|PF_2|-|PF_1|=2<|F_1F_2|=4$. 同理，当点 P 在 y 轴右侧时，$|PF_1|-|PF_2|=2<|F_1F_2|=4$. 故点 P 的轨迹是双曲线，其方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$. 故选 B.



（2）**法一**　设 $|PF_1|=m$，$|PF_2|=n$，P 为双曲线右支上一点，则 $S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}mn=4$，$m-n=2a$，$m^2+n^2=4c^2$，从而 $c^2=a^2+4$，又 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{5}$，从而 $a=1$.

法二　由结论可得 $S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{b^2}{\tan 45^\circ}=4$，得 $b^2=4$，又 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{5}$，且 $c^2=a^2+b^2$，所以 $a=1$.

规律方法

双曲线定义的应用

（1）利用双曲线的定义判断平面内动点的轨迹是否为双曲线，进而根据要求可求出曲线方程；

（2）在“焦点三角形”中，常利用正弦定理、余弦定理，经常结合 $||PF_1|-|PF_2||=2a$，运用平方的方法，建立关于 $|PF_1|\cdot|PF_2|$ 的方程.

练 1 （1）（2026·甘肃兰州模拟）已知圆 C_1：$(x+3)^2+y^2=1$ 和圆 C_2：$(x-3)^2+y^2=9$，动圆 M 同时与圆 C_1 及圆 C_2 相外切，则动圆的圆心 M 的轨迹方程为（ C ）

A. $x^2-\frac{y^2}{8}=1(x\geqslant 1)$

B. $x^2-\frac{y^2}{8}=1$

C. $x^2-\frac{y^2}{8}=1(x\leqslant -1)$

D. $\frac{y^2}{8}-x^2=1$

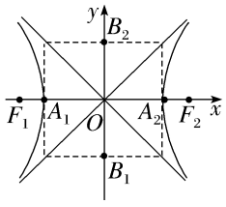
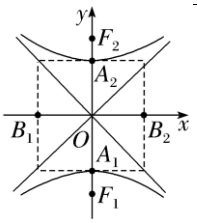
解析：设动圆 M 的半径为 r，则 $|MC_1|=r+1$，$|MC_2|=r+3$，则 $|MC_2|-|MC_1|=2<|C_1C_2|=6$，根据双曲线的定义知，动圆的圆心 M 的轨迹为双曲线 $x^2-\frac{y^2}{8}=1$ 的左半支. 故选 C.

（2）过双曲线 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 的左焦点 F_1 作一条直线 l 交双曲线左支于 P，Q 两点，若 $|PQ|=10$，F_2 是双曲线的右焦点，则 $\triangle PF_2Q$ 的周长是 24 .

解析：由双曲线定义知：$|PF_2|-|PF_1|=|QF_2|-|QF_1|=2a=2$，所以 $|PF_2|=2+|PF_1|$，$|QF_2|=2+|QF_1|$，而 $|PQ|=|PF_1|+|QF_1|=10$，故 $|PF_2|+|QF_2|=14$，故 $\triangle PF_2Q$ 的周长为 $|PQ|+|PF_2|+|QF_2|=24$.

双曲线的标准方程

考点二

标准方程	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 中心在原点，焦点在 x 轴上	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 中心在原点，焦点在 y 轴上
图形		

提醒：实轴和虚轴等长的双曲线叫做等轴双曲线，其渐近线方程为 $y=\pm x$，离心率为 $e=\sqrt{2}$.

例 2 （1）已知 F_1，F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，P 为双曲线上一点，PF_2 与 x 轴垂直，$\angle PF_1F_2=30^\circ$，且虚轴长为 $2\sqrt{2}$，则双曲线的标准方程为（ D ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$　　B. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{2}=1$

C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$　　D. $x^2-\frac{y^2}{2}=1$

解析：由题意可知 $|PF_1|=\frac{4\sqrt{3}c}{3}$，$|PF_2|=\frac{2\sqrt{3}c}{3}$，$2b=2\sqrt{2}$，由双曲线的定义可得 $\frac{4\sqrt{3}c}{3}-\frac{2\sqrt{3}c}{3}=2a$，即 $c=\sqrt{3}a$. 又 $b=\sqrt{2}$，$c^2=a^2+b^2$，$\therefore a=1$，$\therefore$ 双曲线的标准方程为 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$. 故选 D.

（2）在平面直角坐标系中，双曲线 C 过点 P（1，1），且其两条渐近线的方程分别为 $2x+y=0$ 和 $2x-y=0$，则双曲线 C 的标准方程为（　B　）

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{4y^2}{3}=1$　　B. $\frac{4x^2}{3}-\frac{y^2}{3}=1$

C. $\frac{4x^2}{3}-\frac{y^2}{3}=1$ 或 $\frac{x^2}{3}-\frac{4y^2}{3}=1$　　D. $\frac{4y^2}{3}-\frac{x^2}{3}=1$

解析：设双曲线方程为 $4x^2-y^2=\lambda(\lambda\neq0)$，又其过点 P（1，1），所以 $\lambda=4\times1^2-1^2=3$，所以方程为 $4x^2-y^2=3$，即 $\frac{4x^2}{3}-\frac{y^2}{3}=1$. 故选 B.

规律方法

求双曲线的标准方程的方法

（1）定义法：由题目条件判断出动点轨迹是双曲线，确定 $2a$，$2b$ 或 $2c$，从而求出 a^2，b^2；

（2）待定系数法：“先定型，再定量”，如果焦点位置不好确定，可将双曲线方程设为 $\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{n^2}=\lambda(\lambda\neq0)$ 或 $mx^2+ny^2=1(mn<0)$，再根据条件求解.

练 2（1）（2024·天津高考 8 题）已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，P 是双曲线右支上一点，且直线 PF_2 的斜率为 2，$\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形，则双曲线的方程为（　C　）

A. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{2}=1$　　B. $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$

C. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$　　D. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{8}=1$

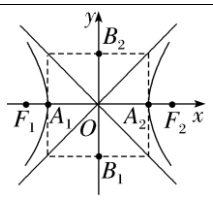
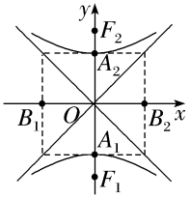
解析：由题意可知，$\angle F_1PF_2=90°$，又直线 PF_2 的斜率为 2，可得 $\tan\angle PF_2F_1=\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=2$，根据双曲线定义 $|PF_1|-|PF_2|=2a$，得 $|PF_1|=4a$，$|PF_2|=2a$，$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|PF_1||PF_2|=\frac{1}{2}\times4a\times2a=4a^2$，又 $S_{\triangle PF_1F_2}=8$，所以 $a^2=2$，所以 $|F_1F_2|^2=|PF_1|^2+|PF_2|^2=(4a)^2+(2a)^2=20a^2=40$. 又 $|F_1F_2|^2=4c^2$，所以 $c^2=10$，又 $a^2+b^2=c^2$，所以 $b^2=8$，所以双曲线的方程为 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$，故选 C.

（2）经过点 P（3，$2\sqrt{7}$），Q（$-6\sqrt{2}$，7）的双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{25}-\frac{x^2}{75}=1$.

解析：设双曲线的方程为 $mx^2+ny^2=1(mn<0)$，因为所求双曲线经过点 P（3，$2\sqrt{7}$），Q（$-6\sqrt{2}$，7），所以 $\begin{cases}9m+28n=1,\\72m+49n=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}m=-\frac{1}{75},\\n=\frac{1}{25}.\end{cases}$ 故所求双曲线方程为 $\frac{y^2}{25}-\frac{x^2}{75}=1$.

双曲线的几何性质

考点三

标准方程		$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$
性质	图形		

续表

标准方程		$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）
性质	焦点	F_1（$-c$，0），F_2（c，0）	F_1（0，$-c$），F_2（0，c）
	焦距	$\lvert F_1F_2\rvert=2c$	
	范围	$x\leqslant -a$ 或 $x\geqslant a$，$y\in\mathbf{R}$	$y\leqslant -a$ 或 $y\geqslant a$，$x\in\mathbf{R}$
	对称性	对称轴：坐标轴；对称中心：原点	

标准方程		$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）
性质	顶点	A_1（$-a$，0），A_2（a，0）	A_1（0，$-a$），A_2（0，a）
	轴	实轴：线段 A_1A_2，长：$2a$；虚轴：线段 B_1B_2，长：$2b$；实半轴长：a，虚半轴长：b	
	离心率	$e=\frac{c}{a}\in$（1，$+\infty$）	
	渐近线	$y=\pm\frac{b}{a}x$	$y=\pm\frac{a}{b}x$

结论：（1）双曲线的焦点到其渐近线的距离为 b；

（2）若 P 是双曲线右支上一点，F_1，F_2 分别为双曲线的左、右焦点，则 $\lvert PF_1\rvert_{\min}=a+c$，$\lvert PF_2\rvert_{\min}=c-a$；

（3）$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）与 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$（$a>0$，$b>0$）互为共轭双曲线，它们有相同的渐近线、相等的焦距.

角度 1　渐近线

例 3　（1）（2026·河北邯郸质检）若双曲线 $x^2-m^2y^2=\lambda$（$\lambda\neq 0$）的两条渐近线互相垂直，则 $m=$（　B　）

A. -1　　B. ± 1

C. 2　　D. ± 2

解析：当 $\lambda>0$ 时，双曲线焦点在 x 轴上，$a^2=\lambda$，$b^2=\frac{\lambda}{m^2}$，故 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{m^2}$，渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{m}x$，当 $\lambda<0$ 时，双曲线焦点在 y 轴上，$b^2=-\lambda$，$a^2=-\frac{\lambda}{m^2}$，故 $\frac{a^2}{b^2}=\frac{1}{m^2}$，渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{m}x$，所以其渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{m}x$，又因为双曲线 $x^2-m^2y^2=\lambda$（$\lambda\neq 0$）的两条渐近线互相垂直，所以 $-\frac{1}{m}\times\frac{1}{m}=-1$，解得 $m=\pm 1$，故选 B.

（2）（2026·河北石家庄模拟）已知双曲线 C：$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的实半轴长为 $\sqrt{3}$，其上焦点到双曲线的一条渐近线的距离为 3，则双曲线 C 的渐近线方程为（　B　）

A. $y=\pm\sqrt{3}x$　　B. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$

C. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$　　D. $y=\pm\frac{2\sqrt{3}}{3}x$

解析：设双曲线 C：$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的上焦点为（0，$c$），双曲线的渐近线方程为 $by\pm ax=0$，由点到直线的距离公式可得 $\frac{\lvert b\times c\pm a\times 0\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{\lvert b\times c\rvert}{\sqrt{c^2}}=b=3$，又双曲线 C：$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的实半轴长为 $\sqrt{3}$，所以 $a=\sqrt{3}$，所以双曲线 C 的渐近线方程为 $3y\pm\sqrt{3}x=0$，即 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$. 故选 B.

规律方法

求双曲线渐近线方程的方法

（1）求双曲线中 a，b 的值，进而得出双曲线的渐近线方程；

（2）求 a 与 b 的比值，进而得出双曲线的渐近线方程；

（3）令双曲线标准方程右侧为 0，将所得代数式化为一次式即为渐近线方程.

角度 2　离心率

例 4　（1）（2025 • 全国Ⅰ卷 3 题）已知双曲线 C 的虚轴长是实轴长的$\sqrt{7}$倍，则 C 的离心率为（　D　）

A. $\sqrt{2}$　　B. 2

C. $\sqrt{7}$　　D. $2\sqrt{2}$

解析：依题意得 $b=\sqrt{7}a$，又 $c^2=a^2+b^2$，所以 $c^2=a^2+(\sqrt{7}a)^2=8a^2$，即 $c=2\sqrt{2}a$，故 $e=2\sqrt{2}$. 故选 D.

（2）已知双曲线 C 的一个焦点到其渐近线的距离与焦距之比为 1∶4，则 C 的离心率为（　C　）

A. 2　　B. 4

C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

解析：设双曲线的焦距为 $2c$，由结论可知 $2b=c$，$4(c^2-a^2)=c^2$，故 $e=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，故选 C.

规律方法

求双曲线离心率或其取值范围的方法

（1）直接求出 a，c 的值，利用离心率公式直接求解；

（2）列出含有 a，b，c 的齐次方程（或不等式），借助于 $b^2=c^2-a^2$ 消去 b，转化为含有 e 的方程（或不等式）求解.

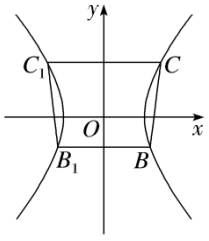
练 3　（1）（2026 • 湖北宜昌模拟）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$的离心率 $e=2$，则双曲线的渐近线方程为（　D　）

A. $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$　　B. $y=\pm\frac{1}{2}x$

C. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$　　D. $y=\pm\sqrt{3}x$

解析：$\because e=\frac{c}{a}=2$，则 $c=2a$，$\therefore \frac{b}{a}=\sqrt{\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{\frac{c^2-a^2}{a^2}}=\sqrt{\frac{4a^2-a^2}{a^2}}=\sqrt{3}$，$\therefore$双曲线渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\sqrt{3}x$. 故选 D.

（2）（2026 • 江西吉安模拟）已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的实轴长等于 8，等腰梯形 B_1BCC_1 的四个顶点均在双曲线上，边 B_1B，C_1C 都与 x 轴平行，其中 B_1B 在 x 轴下方，且 $|B_1B|=2\sqrt{17}$，$|C_1C|=10$，等腰梯形的高等于 3，则双曲线的离心率为（　A　）



A. $\frac{5}{4}$　　B. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$　　D. $\sqrt{3}$

解析：由题意得，$|B_1B|=2\sqrt{17}$，$|C_1C|=10$，等腰梯形的高等于 3，设 $C(5,t)$，$t<3$，则 $B(\sqrt{17},t-3)$，实轴长等于 8，则 $a=4$，代入可得 $\begin{cases}\frac{25}{16}-\frac{t^2}{b^2}=1,\\ \frac{17}{16}-\frac{(3-t)^2}{b^2}=1,\end{cases}$ 可得 $b^2=\frac{16}{9}t^2$，代入得 $(3-t)^2=\frac{1}{9}t^2$，化简得 $8t^2-54t+81=0$，解得 $t=\frac{9}{2}$（舍去）或 $t=\frac{9}{4}$，代入得 $b=3$，双曲线中 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{16+9}=5$，则离心率为 $\frac{5}{4}$，故选 A.

与双曲线有关的最值（范围）问题

提能点

教材母题：〔人 A 选一 P128 习题 12 题〕设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率分别为 e_1，e_2，双曲线的渐近线的斜率小于 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$，求 e_1 和 e_2 的取值范围.

细研教材：由题意在双曲线中列出关于 a，b 的不等式，再结合 a，b，c 的关系求出 e_2 的范围；在双曲线中求出 a，b 的关系后，在椭圆中由 a，b 及 c 的关系列出不等式求 e_1 的范围.

变式 1（2026·广东揭阳模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{10}}{3}$，双曲线上的点到焦点的最小距离为 $\sqrt{10}-3$，则双曲线上的点到点 $A(5,0)$ 的最小距离为（　　）

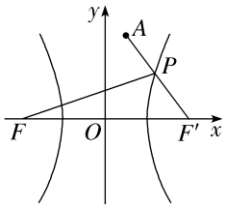
A. 1　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. 2　　D. $\sqrt{6}$

解析：B　由已知可得 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{10}}{3}$，$c-a=\sqrt{10}-3$，可得 $c=\sqrt{10}$，$a=3$，$b^2=c^2-a^2=1$，所以双曲线的方程为 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$，设 $P(x,y)$ 是双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 上的点，则 $y^2=\frac{x^2}{9}-1$，且 $x\leqslant -3$ 或 $x\geqslant 3$，则 $|AP|=\sqrt{(x-5)^2+y^2}=\sqrt{\frac{10x^2}{9}-10x+24}=\sqrt{10\left(\frac{x^2}{9}-x\right)+24}=\sqrt{10\left(\frac{x}{3}-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}}$，所以当 $x=\frac{9}{2}$ 时，$|AP|_{\min}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 故选 B.

变式 2（2026·河北石家庄模拟）已知 F 是双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ 的左焦点，$A(1,4)$，P 是双曲线右支上的动点，则 $|PF|+|PA|$ 的最小值为 9 .

解析：设右焦点为 F'，则 $F'(4,0)$，则 $|AF'|=\sqrt{(1-4)^2+(4-0)^2}=5$，依题意有 $|PF|=|PF'|+4$，∴ $|PF|+|PA|=|PF'|+|PA|+4\geqslant|AF'|+4=5+4=9$（当 P 为线段 AF' 与双曲线的交点时，取等号），故 $|PF|+|PA|$ 的最小值为 9.



变式 3（2026·安徽六安质检）已知双曲线 E：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在 E 上，若 $|PF_1|+|PF_2|\geqslant 4a-4b$，试求 E 的离心率的取值范围.

解：由题意，不妨设点 P 在 E 的右支上，

由双曲线的定义可得 $|PF_1|-|PF_2|=2a$，

即 $|PF_1|=|PF_2|+2a$，

由 $|PF_1|+|PF_2|\geqslant 4a-4b$，可得 $2|PF_2|+2a\geqslant 4a-4b$，即 $|PF_2|\geqslant a-2b$，

又由 $|PF_2|$ 的最小值为 $c-a$（当点 P 为双曲线右顶点时取得最小值），可得 $c-a\geqslant a-2b$，即 $2a-c\leqslant 2b$.

当 $2a-c\leqslant 0$，即 $\frac{c}{a}\geqslant 2$ 时，显然成立；

当 $2a-c>0$，即 $1<\frac{c}{a}<2$ 时，$(2a-c)^2\leqslant 4b^2=4c^2-4a^2$，可得 $\frac{2\sqrt{7}-2}{3}\leqslant\frac{c}{a}<2$.

综上可知，双曲线 E 的离心率的取值范围为 $\left[\frac{2\sqrt{7}-2}{3},+\infty\right)$.

规律方法

与双曲线有关的最值（范围）问题的解题方法

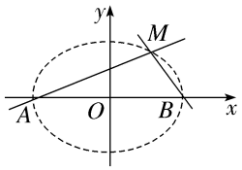
（1）几何法：若题目中的待求量有明显的几何特征，则考虑利用双曲线的定义、几何性质以及平面几何中的定理等知识确定极端位置后数形结合求解；

（2）代数法：①构建函数法：若题目中的条件和结论能体现一种明确的函数关系，则可先引入变量构建以待求量为因变量的函数，再求这个函数的最值；②构建不等式法：利用已知或隐含的不等关系，构建以待求量为元的不等式求解.

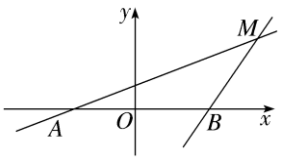
圆锥曲线第三定义

衔接教材

教材母题：（1）〔人A选一 P108 例3〕如图，设 A，B 两点的坐标分别为（-5，0），（5，0）. 直线 AM，BM 相交于点 M，且它们的斜率之积是 $-\frac{4}{9}$，求点 M 的轨迹方程.



（2）〔人A选一 P121 探究〕如图，点 A，B 的坐标分别是（-5，0），（5，0），直线 AM，BM 相交于点 M，且它们斜率之积是 $\frac{4}{9}$，试求点 M 的轨迹方程，并由点 M 的轨迹方程判断轨迹的形状.



细研教材：平面内与两定点 A_1（$-a$，0），A_2（a，0）连线的斜率的乘积等于常数 e^2-1 的点的轨迹为椭圆或双曲线，其中两个定点为椭圆或双曲线的两个顶点. 当 $e^2-1>0$ 时，轨迹为双曲线，当 $e^2-1\in$（-1，0）时，轨迹为椭圆.

例 〔一题多解〕已知过原点 O 的直线 MN 与双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 交于 M，N 两点，P 是双曲线 C 上异于 M，N 的点，若直线 PM，PN 的斜率之积 $k_{PM}\cdot k_{PN}=\frac{5}{4}$，则双曲线 C 的离心率 e 为（　　）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{9}{4}$　　C. $\frac{5}{4}$　　D. 2

解析：A　**法一**　设 $P(x_0,y_0)$，$M(x_1,y_1)$，则 $N(-x_1,-y_1)$. 由 $k_{PM}\cdot k_{PN}=\frac{5}{4}$，可得 $\frac{y_0-y_1}{x_0-x_1}\cdot\frac{y_0+y_1}{x_0+x_1}=\frac{5}{4}$，即 $\frac{y_0^2-y_1^2}{x_0^2-x_1^2}=\frac{5}{4}$. 又因为 $P(x_0,y_0)$，$M(x_1,y_1)$ 均在双曲线上，所以 $\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$，$\frac{x_1^2}{a^2}-\frac{y_1^2}{b^2}=1$，作差可得 $\frac{x_0^2-x_1^2}{a^2}=\frac{y_0^2-y_1^2}{b^2}$，所以 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{5}{4}$，所以双曲线 C 的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\frac{3}{2}$.

法二　由双曲线第三定义得 $k_{PM}\cdot k_{PN}=e^2-1=\frac{5}{4}$，又 $e>1$，故 $e=\frac{3}{2}$.

变式〔一题多解〕椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左顶点为 A，点 P，Q 均在 C 上，且关于 y 轴对称. 若直线 AP，AQ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$，则 C 的离心率为（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$

解析：A　**法一**　设 $P(m,n)$（$n\neq0$），则 $Q(-m,n)$，易知 $A(-a,0)$，所以 $k_{AP}\cdot k_{AQ}=\frac{n}{m+a}\cdot\frac{n}{-m+a}=\frac{n^2}{a^2-m^2}=\frac{1}{4}$　（*）. 因为点 P 在椭圆 C 上，所以 $\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}=1$，得 $n^2=\frac{b^2}{a^2}(a^2-m^2)$，代入（*）式，得 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{4}$，结合 $b^2=a^2-c^2$，得 $3a^2=4c^2$，所以 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 A.

法二　设椭圆 C 的右顶点为 B，则直线 BP 与直线 AQ 关于 y 轴对称，所以 $k_{AQ}=-k_{BP}$，所以 $k_{AP}\cdot k_{BP}=-k_{AP}\cdot k_{AQ}=-\frac{1}{4}=e^2-1$，所以 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 A.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：91 分）　［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1.（2026·四川成都模拟）双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$ 的渐近线方程为（　　）

A. $2x\pm y=0$　　B. $x\pm2y=0$

C. $4x\pm y=0$　　D. $x\pm4y=0$

解析：A　$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{8}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}x=\pm2x$，即 $2x\pm y=0$，故选 A.

2.“$m>4$”是“方程 $\frac{x^2}{m-1}-\frac{y^2}{m-4}=1$ 表示双曲线”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　$\frac{x^2}{m-1}-\frac{y^2}{m-4}=1$ 表示双曲线等价于 $(m-1)(m-4)>0$，解得 $m>4$ 或 $m<1$. 所以“$m>4$”是“方程 $\frac{x^2}{m-1}-\frac{y^2}{m-4}=1$ 表示双曲线”的充分不必要条件，故选 A.

3.（2026·宁夏石嘴山模拟）双曲线 C 与椭圆 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$ 有公共的焦点，且 C 的离心率是 2，则 C 的标准方程是（　　）

A. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$　　B. $y^2-\frac{x^2}{3}=1$

C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$　　D. $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{12}=1$

解析：A　椭圆$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$的焦点为（±2，0），所以双曲线$C$的焦点为（±2，0）且焦点在$x$轴上，即$c=2$，因为$C$的离心率是2，所以$e=\frac{c}{a}=2$，即$a=1$，所以$b^2=c^2-a^2=3$，故双曲线$C$的标准方程为$x^2-\frac{y^2}{3}=1$，故选A.

4. 设F（c，0）为双曲线E：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点. 已知$a$，$b$，$c$成等差数列，那么双曲线$E$的离心率为（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

解析：B　由题意知$(2b)^2=(a+c)^2$，即$4(c^2-a^2)=a^2+c^2+2ac\Rightarrow 3c^2-2ac-5a^2=0\Rightarrow 3e^2-2e-5=0\Rightarrow(e+1)(3e-5)=0$，由于$e>1$，解得$e=\frac{5}{3}$，故选B.

5.〔多选〕某数学兴趣小组的同学经研究发现，反比例函数$y=\frac{1}{x}$的图象是双曲线，设其焦点为M，N，若P为其图象上任意一点，则（　　）

A. $y=-x$是它的一条对称轴

B. 它的离心率为$\sqrt{2}$

C. 点（2，2）是它的一个焦点

D. $||PM|-|PN||=2\sqrt{2}$

解析：ABD　反比例函数的图象为等轴双曲线，故离心率为$\sqrt{2}$，容易知道$y=x$是实轴，$y=-x$是虚轴，坐标原点是对称中心，联立实轴方程$y=x$与反比例函数表达式$y=\frac{1}{x}$得实轴顶点（1，1），（−1，−1），所以$a=\sqrt{2}$，$c=2$，其中一个焦点坐标应为（$\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$）而不是（2，2），由双曲线定义可知$||PM|-|PN||=2a=2\sqrt{2}$. 故选A、B、D.

6.〔多选〕已知双曲线C：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的右焦点为$F$，直线$l$：$x+by=0$是$C$的一条渐近线，$P$是$l$上一点，则（　　）

A. C的虚轴长为$2\sqrt{2}$

B. C的离心率为$\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $|PF|$的最小值为2

D. 直线PF的斜率不等于$-\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析：ABD　因双曲线C：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$的渐近线为$y=\pm\frac{b}{2}x$，由题有$\frac{b}{2}=\frac{1}{b}$，得到$b^2=2$，对于A，$C$的虚轴长为$2b=2\sqrt{2}$，正确；对于B，$C$的离心率为$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，正确；对于C，因为直线$l$：$x+\sqrt{2}y=0$，$F$（$\sqrt{6}$，0），所以$F$（$\sqrt{6}$，0）到直线的距离为$d=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{1+2}}=\sqrt{2}$，所以$|PF|$的最小值为$\sqrt{2}$，错误；对于D，因为过点$F$（$\sqrt{6}$，0）且斜率为$-\frac{\sqrt{2}}{2}$的直线方程为$y=-\frac{\sqrt{2}}{2}(x-\sqrt{6})$，即$y=-\frac{\sqrt{2}}{2}x+\sqrt{3}$与直线$l$：$x+\sqrt{2}y=0$平行，又$P$是$l$上一点，所以直线$PF$的斜率不等于$-\frac{\sqrt{2}}{2}$，正确. 故选A、B、D.

7. 设双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{2}=1$（$a>0$）的左、右焦点分别为$F_1$，$F_2$，且$|F_1F_2|=4$，则$C$的渐近线方程为__$y=\pm x$__.

解析：设 c 为 C 的半焦距，则 $c=\frac{|F_1F_2|}{2}=2$，由 $a^2=c^2-2=2$，解得 $a=\sqrt{2}$，又 $b=\sqrt{2}$，故 C 的渐近线方程为 $y=\pm x$.

8. 与双曲线 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 有公共渐近线，且过点（$\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$）的双曲线的方程为__$y^2-\frac{x^2}{2}=1$__.

解析：设所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{2}-y^2=\lambda$（$\lambda\neq0$），将点（$\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$）代入双曲线方程得 $\lambda=1-2=-1$，故方程为 $y^2-\frac{x^2}{2}=1$.

9.（2026·辽宁葫芦岛模拟）若双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线的斜率大于 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，则双曲线离心率的取值范围是__（1，2）__.

解析：易知双曲线 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线的斜率为 $\frac{a}{b}$，依题意可得 $\frac{a}{b}>\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $0<\frac{b}{a}<\sqrt{3}$，所以双曲线离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}<\sqrt{1+3}=2$，又 $e\in(1,+\infty)$，可知双曲线离心率的取值范围是（1，2）.

10.（13 分）已知双曲线的中心在原点，焦点 F_1，F_2 在坐标轴上，焦距是实轴长的 $\sqrt{2}$ 倍且过点（4，$-\sqrt{10}$）.

（1）求双曲线方程；

（2）若点 M（3，m）在双曲线上，求证：点 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上.

解：（1）∵焦距是实轴长的 $\sqrt{2}$ 倍，

∴$e=\sqrt{2}$，∴双曲线是等轴双曲线，故设双曲线的方程为 $x^2-y^2=\lambda$（$\lambda\neq0$），

∵双曲线过点（4，$-\sqrt{10}$），∴$16-10=\lambda$，

∴$\lambda=6$.

∴双曲线方程为 $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{6}=1$.

（2）证明：由（1）可知，在双曲线中，$a=b=\sqrt{6}$，∴$c=2\sqrt{3}$.

∴$F_1(-2\sqrt{3},0)$，$F_2(2\sqrt{3},0)$.

∴$\overrightarrow{MF_1}=(-2\sqrt{3}-3,-m)$，

$\overrightarrow{MF_2}=(2\sqrt{3}-3,-m)$.

∴$\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=9-12+m^2=-3+m^2$.

∵M 点在双曲线上，∴$9-m^2=6$，∴$m^2=3$.

∴$\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$，

∴点 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上.

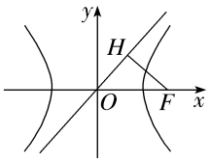
B级 综合应用

11.（2026·安徽蚌埠模拟）设双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的右焦点为 F，过 F 作双曲线的一条渐近线的垂线，垂足为 H，若 $\overrightarrow{FH}\cdot\overrightarrow{FO}=a^2$（$O$ 为坐标原点），则双曲线 C 的离心率为（　　）

A. $\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{5}$

C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

解析：D　由题意可作图如图，由双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，则渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，右焦点 $F(c,0)$，$c=\sqrt{a^2+b^2}$，易知在 Rt△HOF 中，$b=|HF|=|OF|\cdot\sin\angle HOF=c\cdot\sin\angle HOF$，$\because\overrightarrow{FH}\cdot\overrightarrow{FO}=|\overrightarrow{FH}|\cdot|\overrightarrow{FO}|\cdot\cos<\overrightarrow{FH},\overrightarrow{FO}>=b\cdot c\cos<\overrightarrow{FH},\overrightarrow{FO}>=b\cdot c\sin\angle HOF=b^2=a^2$，$\therefore c^2=2a^2$，$\therefore$离心率 $e=\sqrt{2}$，故选 D.



12.〔多选〕〔一题多解〕（2025·全国Ⅱ卷 11 题）双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，左、右顶点分别为 A_1，A_2，以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M，N 两点，且 $\angle NA_1M=\frac{5\pi}{6}$，则（　　）

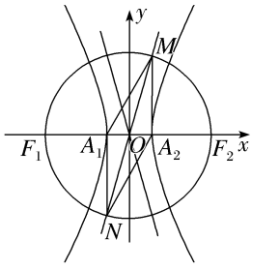
A. $\angle A_1MA_2=\frac{\pi}{6}$

B. $|MA_1|=2|MA_2|$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a=\sqrt{2}$ 时，四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

解析：ACD　A. 根据双曲线和圆的对称性，知四边形 A_1MA_2N 为平行四边形，因为 $\angle NA_1M=\frac{5\pi}{6}$，所以 $\angle A_1MA_2=\frac{\pi}{6}$，故 A 正确；B. **法一**（余弦定理）　如图，在△A_1MO 中，$|MA_1|^2=|A_1O|^2+|OM|^2-2|A_1O|\cdot|OM|\cos\angle MOA_1=a^2+c^2-2ac\cos\angle MOA_1=a^2+c^2+2ac\times\frac{a}{c}=3a^2+c^2$，在△$A_2MO$ 中，$|MA_2|^2=a^2+c^2-2ac\cos\angle MOA_2=a^2+c^2-2ac\times\frac{a}{c}=c^2-a^2$，在△$A_1MA_2$ 中，$|A_2A_1|^2=|MA_1|^2+|MA_2|^2-2|MA_1|\cdot|MA_2|\cos\frac{\pi}{6}$，即 $4a^2=2c^2+2a^2-2\sqrt{3a^2+c^2}\times\sqrt{c^2-a^2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}$，则 $13a^2=c^2$，所以 $|MA_1|^2=16a^2$，$|MA_2|^2=12a^2$，所以 $|MA_1|\neq2|MA_2|$.



法二（几何法）　设 $M(x_0,y_0)$（$x_0>0$，$y_0>0$），则 $x_0^2+y_0^2=c^2$，又 $y_0=\frac{b}{a}x_0$，$a^2+b^2=c^2$，联立可得 $x_0=a$，$y_0=b$，所以 $M(a,b)$，所以 $MA_2\perp x$ 轴，在 Rt△A_1A_2M 中，因为 $\angle A_1MA_2=\frac{\pi}{6}$，所以 $\frac{|MA_2|}{|MA_1|}=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}\neq\frac{1}{2}$，故 B 错误；C. 根据 $13a^2=c^2$，得 $e=\sqrt{13}$，故 C 正确；D. 当 $a=\sqrt{2}$ 时，$|MA_1|=4\sqrt{2}$，$|MA_2|=2\sqrt{6}$，所以四边形 NA_1MA_2 的面积为 $|MA_1|\cdot|MA_2|\sin\frac{\pi}{6}=4\sqrt{2}\times2\sqrt{6}\times\frac{1}{2}=8\sqrt{3}$，故 D 正确.

13. 如图为陕西博物馆收藏的国宝——唐·金筐宝钿团化纹金杯，杯身曲线内收，玲珑娇美，巧夺天工，是唐朝金银细作的典范之作. 该杯的主体部分可以近似看作是双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的部分的旋转体. 若该双曲线上存在点 P，使得直线 PA，PB（点 A，B 为双曲线的左、右顶点）的斜率之和为 4，则该双曲线离心率的取值范围为　（1，$\sqrt{5}$）　.



解析：设点 $P(x_0,y_0)$，其中 $x_0\neq\pm a$，易知点 $A(-a,0)$，$B(a,0)$，且有 $\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$，则 $x_0^2=a^2+\frac{a^2}{b^2}y_0^2$，$k_{PA}k_{PB}=\frac{y_0}{x_0+a}\cdot\frac{y_0}{x_0-a}=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}=\frac{y_0^2}{\frac{a^2}{b^2}y_0^2}=\frac{b^2}{a^2}$，当点 P 在第一象限时，$x_0>a$，$y_0>0$，则 $k_{PA}=\frac{y_0}{x_0+a}>0$，$k_{PB}=\frac{y_0}{x_0-a}>0$，且 $k_{PA}\neq k_{PB}$，由基本不等式可得 $k_{PA}+k_{PB}>2\sqrt{k_{PA}k_{PB}}=\frac{2b}{a}$，∵存在点 P，使得直线 PA，PB 的斜率之和为 4，则 $\frac{2b}{a}<4$，即 $0<\frac{b}{a}<2$，∴$e=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}\in$（1，$\sqrt{5}$）.

14.（15 分）（2026·江西抚州模拟）已知点 F_1，F_2 为双曲线 C：$x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的左、右焦点，过 F_2 作垂直于 x 轴的直线，在 x 轴的上方交双曲线 C 于点 M，且 $\angle MF_1F_2=30°$.

（1）求双曲线 C 的方程；

（2）过双曲线 C 上任意一点 P 作该双曲线两条渐近线的垂线，垂足分别为 P_1，P_2，求 $\overrightarrow{PP_1}\cdot\overrightarrow{PP_2}$ 的值.

解：（1）在直角三角形 MF_1F_2 中，因为 $\angle MF_1F_2=30°$，所以有 $\tan\angle MF_1F_2=\frac{MF_2}{F_1F_2}$，$\cos\angle MF_1F_2=\frac{F_1F_2}{MF_1}\Rightarrow MF_2=\frac{2}{3}\sqrt{3}c$，$MF_1=\frac{4}{3}\sqrt{3}c$，

由双曲线的定义可知：$MF_1-MF_2=2a=2\Rightarrow\frac{4}{3}\sqrt{3}c-\frac{2}{3}\sqrt{3}c=2\Rightarrow c=\sqrt{3}$，$c=\sqrt{1+b^2}\Rightarrow b^2=2$，

所以双曲线 C 的方程是 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$.

（2）设 $P(x_0,y_0)$ 是双曲线 C 上任意一点，故有 $2x_0^2-y_0^2=2$，

两条渐近线方程为：l_1：$\sqrt{2}x-y=0$；l_2：$\sqrt{2}x+y=0$，

设 l_1：$\sqrt{2}x-y=0$ 的倾斜角为 α，故 $\tan\alpha=\sqrt{2}$，

设两条渐近线在第一、四象限夹角为 θ，所以 $\cos\theta=\cos 2\alpha=\frac{1-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha}=-\frac{1}{3}$，于是有 $\cos\langle\overrightarrow{PP_1},\overrightarrow{PP_2}\rangle=-\cos\theta=\frac{1}{3}$.

因为 P 到双曲线两条渐近线的距离为：$|PP_1|=\frac{|\sqrt{2}x_0-y_0|}{\sqrt{3}}$，$|PP_2|=\frac{|\sqrt{2}x_0+y_0|}{\sqrt{3}}$，

所以 $\overrightarrow{PP_1}\cdot\overrightarrow{PP_2}=\frac{|\sqrt{2}x_0-y_0|}{\sqrt{3}}\cdot\frac{|\sqrt{2}x_0+y_0|}{\sqrt{3}}\cdot\cos\langle\overrightarrow{PP_1},\overrightarrow{PP_2}\rangle=\frac{|2x_0^2-y_0^2|}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$